Albert Alarcón Martínez

Junior Product Engineer · Producto, datos e IA aplicada

albert9063@gmail.com | +34 600 360 794
LinkedIn | **Portfolio** | **GitHub**

PERFIL

Desarrollador full stack con más de un año de experiencia profesional al que le gusta quitar trabajo manual de en medio: habla con quien hace el proceso, construye una primera versión rápido y mide el resultado. Ha construido FactuScan, una herramienta de extracción de datos de documentos en uso diario en una empresa real, y Energy Ops Hub, un flujo de facturas y altas de suministros con LLM, reglas de validación en código y PostgreSQL. Su criterio: el LLM lee lo desordenado, el código valida y una persona revisa lo dudoso. Trabaja con Python y TypeScript, SQL y APIs, y con equipos no técnicos y en inglés a diario.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Backend e integraciones:** Python (FastAPI, Celery, pytest), Go, C# / .NET, APIs REST, idempotencia, reintentos y cola de mensajes fallidos, documentación de decisiones (README, ADRs). He usado n8n, HubSpot y Google Apps Script en Energy Ops Hub.
- **Datos y SQL:** PostgreSQL, MS SQL Server, Supabase, MongoDB, validación y calidad de datos, extracción estructurada de documentos (PDF y foto).
- **IA aplicada:** APIs de OpenAI, Anthropic y Gemini en flujos reales, salidas estructuradas (Pydantic), RAG, agentes con herramientas permitidas y aprobación humana (Strands Agents, LangChain), evaluación con conjuntos de referencia, Langfuse.
- **Front:** TypeScript / JavaScript, React, Angular 18-19, Next.js.
- **Ways of working:** desarrollo con agentes de IA (Claude Code, gentle-ai) con metodología ODD y subagentes, tests primero, evals y revisión de cada cambio por un agente distinto del que lo escribió, CI con GitHub Actions y Azure DevOps, Docker.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fullstack Software Engineer · Softtek (Alicante) · sep 2025 a la actualidad

- Responsable del ciclo completo, desde el spike técnico hasta producción con CI/CD en Azure DevOps, de un generador e importador de configuración YAML para una plataforma Angular 18-19 / .NET crítica de la división de innovación de ArcelorMittal. Sustituyó una tarea manual y tediosa de ingenieros industriales.
- Trabaja con el cliente y los usuarios para entender el problema antes de construir, e itera de extremo a extremo (backend, frontend y diseño). El éxito de la herramienta ha dado lugar a planes confirmados de más herramientas del mismo tipo.

Frontend Developer · Identival (Alicante) · dic 2024 a jun 2025

- Aplicación de gestión de activos inmobiliarios para una empresa nacional de tasación: mejoras de rendimiento (Angular Signals, RxJS) e integración de Mapbox GL.

PROYECTOS

Energy Ops Hub · proyecto propio, datos sintéticos · **github.com/aam9063/Energy-Ops-Hub**

- Lo construí para ponerme en la piel de un equipo de operaciones energéticas: facturas PDF de distintas comercializadoras, altas masivas con CUPS mal escritos y estados que viven en la cabeza de alguien. Python/FastAPI, PostgreSQL y, para orquestar, n8n, Google Apps Script y HubSpot.
- Facturas: n8n envía cada PDF a la API, un LLM (gpt-4.1-mini) lo pasa a un esquema fijo y 11 reglas en código detectan anomalías (duplicadas, totales que no cuadran, consumos disparados, CUPS fuera de cartera); las graves crean tickets en HubSpot. Altas: una hoja de Google con Apps Script valida los CUPS antes de enviar, las válidas se crean como negocios en HubSpot y un flujo diario avisa de las paradas más de 7 días. Sin interfaz propia: usa las herramientas del equipo.
- Evaluado con 120 facturas sintéticas: 100 % de precisión por campo, 18 de 18 anomalías detectadas, 10 falsas alarmas analizadas y unos 0,0007 € por factura. 219 tests (integración con PostgreSQL real), 97 % de cobertura, CI y despliegue en Render. El ahorro de horas es solo una estimación.

FactuScan · en uso diario

- PWA que extrae los datos de albaranes y facturas en papel o foto con la API de Gemini (modelo Gemma 4) y los vuelca a Excel, con revisión humana antes de exportar. Surgió de ver cómo se transcribían a mano en la empresa de mensajería hospitalaria donde trabajó: requisitos recogidos con administración y validados con la dirección mediante un prototipo.
- Redujo una tarea de casi 2 días a un par de horas. Backend en migración de Supabase a Python/FastAPI.

Shift-Rescue y **FirstShift** · agentes de IA por WhatsApp

- Shift-Rescue cubre bajas de última hora en negocios con turnos: surgió del problema de un amigo con un bar restaurante. Núcleo determinista; el LLM solo interpreta y redacta y el encargado aprueba lo sensible. FastAPI, Strands Agents y Langfuse en AWS EC2. FirstShift lo amplía con consola de supervisión, evals con personas sintéticas y red team (datos sintéticos).

Training Track · en desarrollo · **trainingtrack.es** | **CycloAI** · proyecto personal

- Training Track: SaaS para entrenadores de atletismo con Strava e informes con IA, en pruebas con compañeros del club. CycloAI: coach de ciclismo en PWA (Next.js) con RAG propio.

CÓDIGO ABIERTO

hipoteca-cli y **trafico-cli** · CLIs open source en Go (MIT) para agentes de IA · **hipoteca-cli** | **trafico-cli**

- Un agente es tan bueno como las herramientas que le das: quise datos públicos españoles útiles en el día a día y, antes de construir, descarté varias ideas que ya estaban hechas.
- hipoteca-cli: índices oficiales del Banco de España (Euríbor, IRPH) para calcular revisión de cuota, amortización y escenarios con aritmética decimal exacta. Se niega a adivinar si falta un dato, enseña sus cálculos y nunca recomienda. trafico-cli: incidencias de la DGT por carretera, punto kilométrico o ruta, con avisos al móvil y códigos de salida que explican el fallo. Ambos con JSON versionado, tests sin red y CI.
- **mobile-agent-orchestrator** (**repo**): colaborador, 8 PRs fusionadas; tests de 15 a 154 y pipeline de publicación en npm con procedencia verificable.

FORMACIÓN E IDIOMAS

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web · I.E.S. Mutxamel · 2023 a 2025 · Matrícula de honor en Programación. Estudios de Biología · 2008 a 2013. **Idiomas:** inglés B2 (uso profesional diario), español nativo.